

Reporte mensual de actividades

Juan Carlos Monter Cortés

1-mayo-2026 a 31-mayo-2026

1. Actividades realizadas

Las nociones espaciales de apilamiento aparecen por primera vez en [Sexton \[2003\]](#) donde los autores relacionan estas propiedades con espacios cuya topología es eficiente. En [Simmons \[2004\]](#), trabajan con la V -modificación, tanto de un espacio como de un marco, y verifican que la noción de apilado proporciona información sobre lo que ahí llaman el espacio de lentes de un espacio topológico. Por último, en [Sexton and Simmons \[2006\]](#), se muestra que hay una interacción entre la eficiencia, el apilamiento y la V -modificación de algunas familias de subconjuntos de un espacio topológico.

En este reporte presentamos las pruebas de algunos de los resultados análogos a los que se muestran en los artículos mencionados, pero en el contexto de marcos. Los resultados originales son los siguientes:

- **Teorema** [[Sexton and Simmons, 2006](#), 6.2]: Sea $S \in \text{Top}$. Si S es T_1 y apilado, entonces S es sobrio.
- **Teorema** [[Sexton and Simmons, 2006](#), 7.4]: Un espacio S es T_1 y apilado si y solo si S es sobrio y sus V -modificaciones $\mathcal{Q}S$ y $\mathcal{V}S$ son canónicamente homeomorfas.

El análogo del primer punto resulta ser

Afirmación: Si $A \in \text{Frm}$ es T_1 y apilado, entonces A es espacial.

Para realizarlo debemos verificar que el morfismo reflexión espacial es inyectivo, es decir, para $a, b \in A$ con $a \not\leq b$, se cumple que

$$U(a) \not\leq U(b) \iff \exists p \in \text{pt } A \text{ tal que } a \not\leq p \text{ y } b \leq p.$$

Para los fines de la investigación que estamos realizando, no puede ocurrir que $S = \emptyset$, donde $S = \text{pt } A$. Por lo tanto, en nuestro caso siempre suponemos que $S \neq \emptyset$.

Notemos que para $a \not\leq b$ como antes, se cumple que $\uparrow a$ es un filtro en A y $\downarrow b$ es un ideal. Además, se cumple que

$$\uparrow a \cap \downarrow b = \emptyset.$$

Denotamos por $\text{Fil}(A)$ al conjunto de todos los filtros en A . Si consideremos el conjunto

$$\mathcal{F}(a, b) = \{F \in \text{Fil}(A) \mid a \in F \text{ y } b \notin F\},$$

entonces por Lema de Zorn se cumple que existe un filtro máximo $\mathcal{M} \in \mathcal{F}(a, b)$. Ya que $\mathcal{M} \in \text{Fil}(A)$, podemos construir el núcleo ajustado que admite a $\mathcal{M}$, esto es

$$\mathcal{M} \subseteq \nabla(v_{\mathcal{M}})$$

donde $v_{\mathcal{M}}$ es el núcleo ajustado. Dado que $v_{\mathcal{M}} \in NA$, tenemos el marco cociente $A_{v_{\mathcal{M}}}$ (y por fines de practicidad lo denotaremos por $A_{\mathcal{M}}$), cuyo espacio de puntos está dado por

$$\text{pt}(A_{\mathcal{M}}) = S \setminus \mathcal{M}$$

Considerando que $S \neq \emptyset$, debemos verificar que ocurre cuando

$$\text{pt}(A_{\mathcal{M}}) = \emptyset \quad \text{y} \quad \text{pt}(A_{\mathcal{M}}) \neq \emptyset.$$

Si $\text{pt}(A_{\mathcal{M}}) = \emptyset$, entonces $S \subseteq \mathcal{M}$, es decir, para todo $p \in S$, $p \in \mathcal{M}$. De aquí que $p \not\leq b$, pues si ocurriera que $p \leq b$, entonces $b \in \mathcal{M}$ y sería una contradicción.

Luego, como $\mathcal{M} \in \text{Fil}(A)$, entonces $p \vee b \in \mathcal{M}$ y, al ser A un marco T_1 , se cumple que

$$p \vee b = p \quad \text{o} \quad p \vee b = 1 \iff b \leq p \quad \text{o} \quad b \not\leq p.$$

Por lo tanto, tenemos los siguientes escenarios:

$$1) p \not\leq b \text{ y } b \leq p, \quad 2) p \not\leq b \text{ y } b \not\leq p.$$

para todo $p \in S$.

Si $\text{pt}(A_{\mathcal{M}}) \neq \emptyset$, existe $p \in S$ tal que $p \notin \mathcal{M}$. Luego, como $p \notin \mathcal{M}$, se cumple que $a \not\leq p$,

pues de lo contrario, si $a \leq p$ eso implicaría que $p \in \mathcal{M}$ y sería una contradicción.

Dado que $p \notin \mathcal{M}$, podemos construir el filtro generado por $\langle \mathcal{M} \cup \{p\} \rangle$ y por la maximalidad de $\mathcal{M}$, este filtro satisface que

$$b \in \langle \mathcal{M} \cup \{p\} \rangle \quad \text{y} \quad \exists m \in \mathcal{M} \text{ tal que } m \wedge p \leq b.$$

Ya que $v_{\mathcal{M}} \in NA$, entonces $v_{\mathcal{M}}(m \wedge p) \leq v_{\mathcal{M}}(b)$ y por lo tanto $p \leq v_{\mathcal{M}}(b)$. Al ser A un marco T_1 , entonces

$$p = v_{\mathcal{M}}(b) \quad \text{o} \quad v_{\mathcal{M}}(b) = 1.$$

De esta manera, si se cumple que $p = v_{\mathcal{M}}(b)$, entonces $a \not\leq p$ y $b \leq p$, es decir, A es espacial. Veamos que $v_{\mathcal{M}}(b) = 1$ nos lleva a una contradicción.

Para obtener el análogo del segundo punto necesitamos realizar las siguientes observaciones:

1. Consideramos a $A^\wedge$ como un espacio topológico donde los abiertos básicos de $\mathcal{O}(A^\wedge)$ están dados por

$$D(x) = \{F \in A^\wedge \mid x \in F\}$$

donde $x \in A$.

2. Para $A \in \text{Frm}$, podemos construir un marco VA como en [Simmons \[2004\]](#). Cada elemento en $\text{pt}(VA)$ es de la forma

$$(F, a), \quad \text{donde } F \in A^\wedge \text{ y } a \in [v_F(0), w_F(0)].$$

3. Tenemos la función continua suprayectiva $\pi: \text{pt}(VA) \rightarrow A^\wedge$, dada por la asignación

$$(F, a) \mapsto F.$$

4. Al aplicar el funtor $\mathcal{O}(-)$ a π obtenemos el morfismo de marcos

$$\mathcal{O}(\pi) = \pi^{-1}: \mathcal{O}(A^\wedge) \rightarrow \mathcal{O}(\text{pt}(VA)).$$

5. Los abiertos básicos en $\text{pt}(VA)$ están dados por

$$(F, a) \in [-](x) \iff x \in F \quad \text{y} \quad (F, a) \in \langle - \rangle(x) \iff x \not\leq a. \quad (1)$$

En particular

$$a \in [F](x) \iff x \in F \quad \text{y} \quad a \in \langle F \rangle(x) \iff x \not\leq a. \quad (2)$$

Con todo lo anterior, podemos enunciar la siguiente proposición.

Proposición 1.1. *Sean $A, VA \in \text{Frm}$ y $A^\wedge$ la familia de filtros abiertos de A . Las siguientes afirmaciones son ciertas:*

1. *Si A es T_1 y apilado, entonces $\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA))$ bajo la función continua π .*
2. *Si $\mathcal{O}(\pi) = \pi^{-1}$ induce que $\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA))$, entonces A es apilado.*
3. *Si $\mathcal{O}(\pi) = \pi^{-1}$ induce que $\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA))$ y A es espacial, entonces A es T_1 .*

Demostración.

1. Supongamos que A es T_1 y apilado, entonces para cada $F \in A^\wedge$ se cumple que

$$v_F(0) = w_F(0).$$

Consideremos $(F, a), (G, b) \in \text{pt}(VA)$ tales que $\pi(F, a) = F = \pi(G, a) = G$. Por T_1 y apilado se cumple que

$$a = v_F(0) = v_G(0) = b.$$

Por lo tanto $(F, a) = (G, b)$, es decir, π es inyectiva. Al ser también supra, entonces π es biyectiva.

Debemos verificar que $\pi^{-1}: A^\wedge \rightarrow \text{pt}(VA)$ es continua. Para ello recordemos que por (1)

$$(F, a) \in [-](x) \iff x \in F \iff (F, a) \in \pi^{-1}(D(x)) \iff \pi([-](x)) = D(x).$$

Para los otros abiertos básicos, por (2) tenemos que

$$a \notin \langle F \rangle(x) \iff x \leq a \iff v_F(x) \leq a.$$

Por T_1 y apilado tenemos que $a = v_F(0)$ y así

$$v_F(0) \notin \langle F \rangle(x) \iff x \leq v_F(0) \iff v_F(x) = v_F(0).$$

Dado que $v_F(0) \neq 1$, tenemos que

$$v_F(0) \notin \langle F \rangle(x) \iff x \notin F$$

o equivalentemente

$$a \in \langle F \rangle(x) \iff (F, a) \in \langle - \rangle(x) \iff x \in F.$$

Por lo tanto, $\pi(\langle - \rangle(x)) = D(x)$ y π^{-1} es una función continua. Así, π es un homeomorfismo y se cumple que

$$\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA)).$$

2. Supongamos que $\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA))$ bajo $\mathcal{O}(\pi) = \pi^{-1}$. De aquí que, al ser π^{-1} biyectiva, entonces π también lo es. Luego, si $F \in A^\wedge$, entonces $(F, v_F(0)), (F, w_F(0)) \in \text{pt}(VA)$ y así

$$\pi(F, v_F(0)) = F = \pi(F, w_F(0)).$$

Por la inyectividad de π tenemos que $v_F(0) = w_F(0)$ y por lo tanto A es apilado.

3. Supongamos que $\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA))$ y A espacial. Consideremos $a \in A$ y $p \in \text{pt } A$ tales que $p \leq a$. Por la espacialidad tenemos que

$$a = \bigwedge \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\}$$

para todo $a \in A$. Además, por el inciso anterior tenemos que

$$\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA)) \Rightarrow v_F(0) = w_F(0) \Rightarrow \text{todo punto es máximo en } \text{pt } A.$$

Luego,

$$p \leq a = \bigwedge \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\} \leq q = p.$$

Por lo tanto $p = a$ y A es T_1 .

□

Notemos que en 3) de la prueba anterior basta que

$$\mathcal{V}(a) = \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\} \neq \emptyset$$

para que el resultado sea cierto. De esta manera puede ser posible que los resultados en los cuales pedimos que A sea espacial, basta con que $\mathcal{V}(a) \neq \emptyset$ con $a \in A$. Esta es una tarea por

investigar para los proximos reportes.

Recordemos que para $(f: A \rightarrow B) \in \text{Frm}$, $j \in NA$ y $k \in NB$, por las propiedades del funtor $N(-)$, se cumple que

$$N(f)(j) = \bigvee \{u_{f(j(a))} \wedge v_{f(a)} \mid a \in A\} \in NA_j \quad \text{y} \quad N(f)_*(k) = f_* \circ k \circ f \in NA,$$

donde f_* es el adjunto derecho de f . Siguiendo esta notación, denominamos a $N(f)(j)$ como un *empuje* y a $N(f)_*(k)$ como un *levantamiento*.

Proposición 1.2. Sean $A \in \text{Frm}$ y $j \in NA$. Si A es fuertemente apilado, entonces A_j es fuertemente apilado.

Demostración. Consideremos $S = \text{pt } A$, $S_j = \text{pt } A_j$ y sea $F \in A_j^\wedge$. Así, podemos obtener los siguientes:

$$G = j_*(F), \quad Q = S_j \setminus F, \quad R = S \setminus G,$$

donde j_* es el adjunto derecho asociado al morfismo de marcos $j^*: A \rightarrow A_j$ y $x \in G$ si y solo si $j(x) \in F$. Considerando las reflexiones espaciales $\mathcal{U}: A \rightarrow \mathcal{O}S$ y $\mathcal{U}_j: A_j \rightarrow \mathcal{O}S_j$ tenemos le siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccccc}
 & & A & \xrightarrow{\mathcal{U}} & \mathcal{O}S \\
 & \nearrow v_G & \downarrow [R'] & \nearrow j^* & \downarrow sj \\
 A & \xrightarrow{\mathcal{U}} & \mathcal{O}S & & A_j \xrightarrow{\mathcal{U}_j} \mathcal{O}S_j \\
 \downarrow j^* & & \downarrow sj & \nearrow v_F & \nearrow [Q'] \\
 A_j & \xrightarrow{\mathcal{U}_j} & \mathcal{O}S_j & &
 \end{array}$$

y usando los adjuntos derechos de $\mathcal{U}$ y $\mathcal{U}_j$ obtenemos

$$v_F, \quad l = N(\mathcal{U}_j)_*([Q']), \quad m = N(j^*)(N(\mathcal{U})_*([R'])), \quad n = N(j^*)(N(\mathcal{U}_j \circ j^*)_*)([Q'])$$

son núcleos en NA_j . Veamos cual es la relación entre todos estos núcleos.

Primero, por construcción tenemos que $v_F \leq N(\mathcal{U}_j)_*([Q'])$ y debemos verificar la otra desigualdad para que A_j sea fuertemente apilado.

Por hipótesis, se cumple que $v_G = N(\mathcal{U})_*([R'])$. Además, para $x \in A$, se cumple que $j(v_x) \leq v_{j(x)}$ y, por definición de los núcleos ajustados asociados a F y G ,

$$j \circ v_G \leq v_F. \quad (3)$$

Además, para $(j: A \rightarrow A_j) \in \text{Frm}$

$$N(j^*)(v_G) = \bigvee \{u_{j(v_G(a))} \wedge v_{j(a)} \mid a \in A\} \quad \text{y} \quad v_F = \bigvee \{u_{v_F(a)} \wedge v_a \mid a \in A_j\}.$$

Notemos que, por (3), tenemos $u_{j(v_G)} \leq u_{v_F}$ y por lo tanto

$$m \leq v_F. \quad (4)$$

Para l y n notemos que

$$n = \bigvee \{u_{j^*(n(x))} \wedge v_{j^*(x)} \mid x \in A\} \quad \text{y} \quad l = \bigvee \{u_{l(x)} \wedge v_x \mid x \in A_j\},$$

donde

$$j^*(n(x)) = j^*((j_* \circ \mathcal{U}_{j*} \circ [Q'] \circ U_j \circ j^*)(x)) \quad \text{y} \quad l(x) = N(\mathcal{U}_j)_*([Q'])(x).$$

Luego

$$\begin{aligned} j^*(n(x)) &= j^*(j_*(\bigvee \{a \in A \mid \mathcal{U}_j(a) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}_j(j(x))\})) \\ &= \bigvee \{a \in A \mid \mathcal{U}_j(a) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}_j(j(x))\} \end{aligned}$$

y ya que para $x \in A_j$ se cumple que $j(x) = x$, entonces

$$l(x) = \bigvee \{a \in A \mid \mathcal{U}_j(a) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}_j(j(x))\}.$$

Por lo tanto $j(n(x)) = l(x)$.

Desarrollando $m(x)$ tenemos

$$m(x) = \bigvee \{u_{j^*(\mathcal{U}_* \circ [R'] \circ \mathcal{U})(x)} \wedge v_{j^*(x)} \mid x \in A\}.$$

Dado que $A_j \subseteq A$, se cumple que $Q = R \cap A_j$ y así

$$m(x) = \bigvee \{u_{j^*(\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(x)} \wedge v_x \mid x \in A_j\}.$$

Notemos que

$$\begin{aligned} j^*(\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(x) &= j^*(\bigvee \{a \in A \mid \mathcal{U}(a) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}(x)\}) \\ &= \bigvee \{j^*(a) \in A_j \mid \mathcal{U}(j^*(a)) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}(x)\} \end{aligned}$$

y como $x \in A_j$

$$\begin{aligned} \mathcal{U}(j^*(a)) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}(j^*(x)) &\iff \mathcal{U}(j^*(a)) \cap S_j \subseteq (Q' \cup \mathcal{U}(j^*(x))) \cap S_j \\ &\iff \mathcal{U}_j(j^*(a)) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}_j(j^*(x)), \end{aligned}$$

es decir,

$$\begin{aligned} \bigvee \{j^*(a) \in A_j \mid \mathcal{U}(j^*(a)) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}(x)\} &= \bigvee \{j^*(a) \in A_j \mid \mathcal{U}_j(j^*(a)) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}_j(j^*(x))\} \\ &= j^*(N(\mathcal{U}_j \circ j)_*)([Q']). \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\bigvee \{u_{j^*(N(\mathcal{U}_j \circ j)_*)([Q'])(x)} \wedge x \mid x \in A\} = m(x).$$

Ya que $(N(\mathcal{U}_j \circ j)_*)([Q']) \leq j(N(\mathcal{U}_j \circ j)_*)([Q'])$ y por (4)

$$l \leq m \leq v_F \leq l$$

y así $v_F = \mathcal{U}_{j^*} \circ [Q'] \circ \mathcal{U}_j$, es decir, A_j es fuertemente apilado. $\square$

Corolario 1.3. Sean $A \in \text{Frm}$ y $j \in NA$. Si A es fuertemente apilado, entonces A_j es apilado.

Demostración. Por la proposición anterior, Si A es fuertemente apilado, entonces A_j es fuertemente apilado y esto implica que A_j es apilado. $\square$

Proposición 1.4. Si $A \in \text{Frm}$ satisface **(H)**, entonces A es apilado.

Demostración. A manera de contradicción, supongamos que A satisface **(H)** y que no es apilado, es decir, existe (F, Q) un par HM tal que

$$(\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(0) \not\leq v_F(0).$$

Si $1 \neq (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(0)$, entonces por **(H)** tenemos que existe $c \in A$ tal que

$$c \not\leq (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(0) \quad \text{y} \quad \neg c \not\leq v_F(0).$$

Notemos que si $c \in F$, por construcción, tenemos que $\neg c \leq f_F(0) \leq v_F(0)$, es decir,

$$\neg c \not\leq v_F(0) \Rightarrow c \notin F.$$

□

Referencias

- R. A. Sexton and H. Simmons. An ordinal indexed hierarchy of separation properties. *Topology Proceedings*, 30(2):585–625, 2006.
- Rosemary A Sexton. *A point-free and point-sensitive analysis of the patch assembly*. The University of Manchester (United Kingdom), 2003.
- Harold Simmons. The vietoris modifications of a frame. *Unpublished manuscript, 79pp.*, available online at <http://www.cs.man.ac.uk/hsimmons>, 2004.